

Curso	Engenharia Informática				Ano letivo	2015/2016	
Unidade curricular/Módulo	Introdução à Programação						
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	18/01/2016	Duração	2H

Frequência

Utilizando a linguagem de programação C, resolva as questões seguintes

1. Considere o seguinte programa:

- 1.1. (30 valores) O programa apresentado contém erros de natureza lógica e/ou sintática. Identifique-os, escrevendo as instruções corrigidas.

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int x, i, j, c;
    do {
        scanf("Introduza número %d",&x);
    } while (x<=1 & x>1000)

    for (i=x; i > 1; i - -);
    {
        c=0;
        for (j = i -1; j>1; j- -){
            if (i % j==0)
                c=1;
            if (c=0)
                printf ("\n %d",i);
        }
        printf (\n1);
    }
}
```

2. Pretende-se iniciar uma matriz, de **dimensão n** dada pelo utilizador, com os valores de cada linha. Ouseja, para a linha 0 todos os valores são 0; para a linha 1 todos os valores são 1, e assim sucessivamente como mostra a figura. Faça o respetivo programa, utilizando:

2.1 (20 valores) Unicamente o ciclo **for**

2.2 (20 valores) Unicamente o ciclo **do...while**

0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

3. (40 valores) Faça um programa que analise um número de telefone nacional e informe o utilizador **se o número é ou não válido e, caso seja válido, qual o operador.**

Nota: considere números de 9 dígitos e a redes atualmente implementadas: 2 – Rede fixa; 91 – Vodafone; 93 – NOS; 96 – MEO.

O programa **deverá usar uma função** que, tomando como argumento o número de telefone, devolva a informação apropriada.

-
4. Pretende-se manipular um conjunto de dados relativos à meteorologia de um determinado local. Pretende-se registar a temperatura máxima e mínima e os valores de precipitação, ao longo de um ano. Resolva cada uma das seguintes operações:
- 4.1. (20 valores) Introduzir a temperatura máxima, a mínima e o valor de precipitação, para um dado mês, com validação.
- 4.2 (20 valores) Calcule e escreva o dia e mês com a maior amplitude térmica, diferença entre a temperatura máxima e mínima.
- 4.3 (20 valores) Calcule e escreva a precipitação média de um dado mês, com validação.
- 4.4 (30 valores) Escrever num ficheiro do tipo TEXT – **Dados.txt**, todos os valores registados **de um dados mês**, e ainda, o dia com a maior amplitude térmica e a precipitação média do mês, no formato seguinte:

```
+++++++ Dados do mês de Março +++++++
Dia      Temp. Máxima  Temp. Mínima  Precipitação
1         21          5             0
2         24          6            12
...
31        22         12             0

Maior amplitude térmica =      18
Valor médio da precipitação =  12
```